Információábrázolás és algoritmizálás alapjai

Elméleti vizsgatételsor

A tételsor az előadás 1-14. heti tananyagát tartalmazza. Ismertesse az egyes tételekhez tartozó fogalmakat és eljárásokat, magyarázza el az összefüggéseket, és oldja meg a kapcsolódó feladatot.

1 Az informatika helye és a számítógépek fejlődése

Az informatika fogalma és kapcsolata más tudományterületekkel. A számítástechnika főbb történeti állomásai, a számítógép-generációk jellemzői. Az ENIAC és az EDVAC szerepe, a Neumann-elvek és a tárolt program fogalma.

Feladat: Hasonlítsa össze két számítógép-generáció jellemzőit, és magyarázza el a tárolt program elvét.

2 Helyiértékes számrendszerek és véges pozíciós ábrázolás

Alap, számjegykészlet, helyiérték és helyiértékes alak. A p-alapú, h-pozíciós ábrázolás értéktartománya. Az alap és a jelölők számának kapcsolata, a legkevesebb jelölőt igénylő alap kérdése. Értékmeghatározás Horner-Ruffini-módszerrel.

Feladat: Határozza meg a hárompozíciós, nyolcas alapú, előjel nélküli ábrázolás legkisebb és legnagyobb értékét.

3 Átváltások bináris oktális decimális és hexadecimális rendszerek között

Egész számok átváltásának eljárásai. Ismételt osztás és maradékképzés, visszaalakítás helyiértékes összeggel vagy Horner-Ruffini-módszerrel. Közvetlen átváltás a kettes, nyolcas és tizenhatos alap között számjegycsoportosítással.

Feladat: Írja fel a 45-öt kettes, nyolcas és tizenhatos alapban, majd ellenőrizze a visszaalakítást.

4 Aritmetikai műveletek különböző számrendszerekben

Összeadás, kivonás és szorzás helyiértékes számrendszerekben. Az átvitel és a kölcsönzés szerepe, a részszorzatok képzése és helyiérték szerinti eltolása. Az eredmény ellenőrzése másik számrendszerben.

Feladat: Végezze el binárisan az 1101 + 101 és az 1000 − 1 műveletet, a lépések indoklásával.

5 Előjel nélküli és előjeles egész számok ábrázolása

Előjel nélküli bináris ábrázolás és értéktartomány. Előjel–abszolútérték, egyes komplemens és kettes komplemens. A nullák száma, az ábrázolható tartományok és a bitminták értelmezése. A komplementerképzés lépései.

Feladat: Ábrázolja a −5-öt nyolc biten a három előjeles módszerrel, és értelmezze a 11111111 mintát.

6 Egész műveletek és túlcsordulás véges bitszélességen

A matematikai eredmény és a véges tárolóban megmaradó bitminta különbsége. Előjeles és előjel nélküli túlcsordulás, kilépő átvitel. Kivonás a negatív érték hozzáadásával, szorzás és egész osztás sajátosságai.

Feladat: Mutassa be a 127 + 1 műveletet nyolcbites kettes komplemensű ábrázolás mellett.

Mérés párhuzamosság és lebegőpontos ábrázolás

7 Adatmennyiség és számítási teljesítmény mérése

Bit, bájt és többszöröseik. Decimális és bináris előtagok, kB és KiB megkülönböztetése. Bitben és bájtban megadott adatsebesség. A FLOP és FLOPS fogalma, a pontosság és a mérési feltételek szerepe.

Feladat: Számítsa át a 100 Mbit/s elméleti adatsebességet MB/s-ra, és értelmezzen egy GFLOP/s-adatot.

8 Moore megfigyelése és a technológiai szingularitás

Moore megfigyelésének tartalma és történeti jelentősége. A tranzisztorszám, az órajel és a programteljesítmény kapcsolata. A technológiai szingularitás fogalma. Megfigyelt trend és jövőre vonatkozó hipotézis megkülönböztetése.

Feladat: Magyarázza el, miért nem következik a tranzisztorszám megkétszereződéséből minden program kétszeres gyorsulása.

9 Amdahl és Gustafson–Barsis gyorsulási modellje

Soros és párhuzamosítható feladatrész, gyorsulás. Az Amdahl- és a Gustafson–Barsis-modell feltételei és képletei. Rögzített feladatméret és skálázott feladat összehasonlítása. A soros arány értelmezése és a gyorsulás korlátai.

Feladat: Amdahl modelljében számítson gyorsulást 20% soros rész és négy feldolgozó esetén.

10 Párhuzamos architektúrák Flynn osztályozásában

Utasításfolyam és adatfolyam. SISD, SIMD, MISD és MIMD jelentése, összehasonlítása és szemléltető példái. A többféle párhuzamosságot tartalmazó rendszerek értelmezése és a besorolás vizsgált szintje.

Feladat: Soroljon be egy vektoros összeadást és egy többmagos rendszer független feladatait, a döntés indoklásával.

11 Lebegőpontos ábrázolás és az IEEE 754 formátumai

Szignifikandusz, kitevő, normalizálás és eltolt karakterisztika. Előjel-, karakterisztika- és törtmező, implicit vezető bit. A binary16, binary32 és binary64 mérete, mezőfelosztása, eltolása és normál pontossága.

Feladat: Normalizálja a 13,25 értéket binárisan, és határozza meg a binary32 mezőinek tartalmát.

12 Lebegőpontos pontosság kerekítés és speciális értékek

Véges pontosság, szomszédos értékek és kerekítési hibák. Alulcsordulás, túlcsordulás, szubnormál számok, előjeles nullák, végtelenek és NaN. Kerekítési irányok és a félúton páros szabály. A műveleti sorrend hatása.

Feladat: Indokolja, miért nem tárolható pontosan a 0,1 binárisan, és szemléltesse a félúton páros kerekítést.

Karakterkódolás és az algoritmizálás alapjai

13 Karakterek kódolása

Karakter és karakterkód. Az ASCII és az EBCDIC alapelvei és jellemzői. A Unicode célja és a kódpont fogalma. Karakterkészlet és kódolás megkülönböztetése, a nemzetközi szövegek ábrázolásának igénye.

Feladat: Magyarázza el, miért nem elegendő az eredeti, hétbites ASCII a teljes magyar ábécé közvetlen kódolására.

14 Utasítás algoritmus program és algoritmusleíró eszközök

Az utasítás, az algoritmus és a program fogalma, kapcsolatuk és különbségeik. Az algoritmus alapvető tulajdonságai. Szekvencia, elágazás és ismétlés. Pszeudokód, folyamatábra és struktogram szerepe.

Feladat: Írja le két szám nagyobbikának meghatározását egy választott algoritmusleíró eszközzel.

15 Algoritmikus problémamegoldás és helyesség

A feladat értelmezése, specifikáció, algoritmustervezés és ellenőrzés. Előfeltétel és utófeltétel. Helyesség, terminálás és ciklusinvariáns jelentése. Egyszerű algoritmus állapotainak követése és a szélső esetek vizsgálata.

Feladat: Adjon elő- és utófeltételt egy összegző algoritmushoz, és fogalmazzon meg hozzá egyszerű ciklusinvariánst.

16 Összegzés megszámlálás és eldöntés tétele

A három tétel feladata, bemenete és eredménye. Kezdőérték, ciklus és feldolgozási lépés. Feltétel szerinti megszámlálás és az eldöntés megállási feltétele. A tételek közötti különbségek és tipikus alkalmazásaik.

Feladat: Egy számsorozaton mutassa be az összegzést, a pozitív elemek megszámlálását és a negatív elem létezésének eldöntését.

17 Kiválasztás és kiválogatás tétele

Egy megfelelő elem kiválasztása és az összes megfelelő elem kiválogatása. A kiválasztás létezési előfeltétele. Az eredmény típusa és mérete, a kiválogatás eredménysorozatának felépítése és az üres eredmény lehetősége.

Feladat: Egy adott sorozatban válasszon ki egy páros elemet, majd válogassa ki az összes páros elemet.

18 Minimum és maximum keresése

Szélsőérték és szélsőértékhely meghatározása, nem üres bemenet előfeltétele. Kezdőérték-választás és az aktuális jelölt frissítése. Azonos szélsőértékek kezelése. Minimum- és maximumkeresés kapcsolata.

Feladat: Kövesse végig a minimum keresését a 7, 2, 9, 2 sorozaton, az első minimum helyének megőrzésével.

Halmazműveletek keresések és rendezések

19 Metszet egyesítés és összefuttatás

A halmazmetszet és halmazegyesítés feladata és algoritmikus megvalósítása. Rendezett sorozatok összefuttatásának alapelve. Bemeneti feltételek, az eredmény felépítése, ismétlődő elemek és az elfogyó bemenet kezelése.

Feladat: Szemléltesse két kis halmaz metszetét és egyesítését, majd két rendezett sorozat összefuttatását.

20 Lineáris strázsás és rendezett lineáris keresés

A keresés feladata, találat és sikertelen keresés jelzése. A három változat működése és megállási feltétele. A strázsa szerepe, a rendezett bemenetből adódó korábbi leállás. Egyszerű lépésszám-összehasonlítás.

Feladat: Mutassa be egy meglévő és egy hiányzó érték keresését, és vesse össze a vizsgált elemek számát.

21 Bináris keresés

A rendezett bemenet előfeltétele. Keresési intervallum, középső elem és az intervallum szűkítése. Találat, sikertelen keresés és terminálás. Összehasonlítás a lineáris kereséssel az elvégzett lépések alapján.

Feladat: Keresse meg a 17-et, majd a hiányzó 7-et a 2, 5, 8, 12, 17, 23, 31 rendezett sorozatban.

22 Buborékrendezés

Szomszédos elemek összehasonlítása és cseréje. Egy menet eredménye, a rendezett rész kialakulása és a menetek ismétlése. A rendezés iránya, megállási feltétel és a működés követése különböző rendezettségű bemeneteken.

Feladat: Mutassa be a növekvő buborékrendezés meneteit az 5, 1, 4, 2 sorozaton.

23 Egyszerű kiválasztásos rendezés

A rendezetlen rész legkisebb elemének kiválasztása és helyre cserélése. Rendezett és rendezetlen rész, a keresés és a csere szerepe. Az algoritmus végrehajtása, valamint összehasonlítása a buborékrendezéssel.

Feladat: Rendezze növekvően a 4, 2, 5, 1 sorozatot, minden menetben megjelölve a kiválasztott minimumot.

24 Beszúró rendezés és a rendezési eljárások összehasonlítása

A rendezett kezdőszelet bővítése, a következő elem helyének megkeresése és az elemek eltolása. A bemenet kezdeti rendezettségének szerepe. A buborék-, kiválasztásos és beszúró rendezés alapötletének összehasonlítása.

Feladat: Mutassa be a beszúró rendezést a 3, 1, 4, 2 sorozaton, majd indokolja, mi történik már rendezett bemenetnél.